



DEF

未来工程创新设计

从问题发现到作品创造

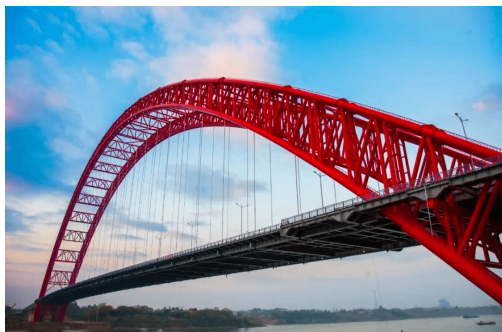
未来的工程师，要解决什么问题？

理想社会：富足、公平、和平、生态健康、人能自由全面发展



未来的工程师，要解决什么问题？

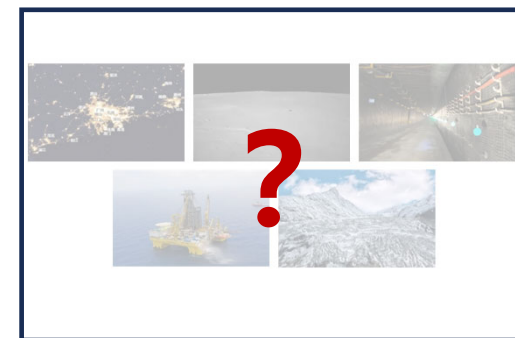
过去：
如何建造更高、更强、更快？



现在：
如何让城市、建筑、交通和生活更加智慧、绿色、安全？



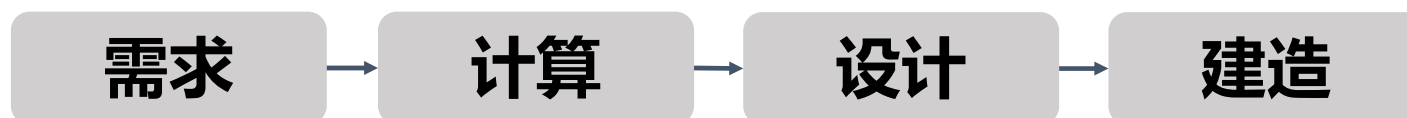
未来：
？



工程的本质：解决人的真实需求

从“建造”到“创造”

传统工程设计：



未来工程设计：



未来工程师不仅是技术执行者，更是**问题发现者**和**方案创造者**。

《未来工程创新设计》是什么？



Innovative **D**esign of **E**ngineering **F**uture

创新方案

作品表达

工程逻辑

未来需求

一个创新作品诞生过程

发现问题
(明确需求)

概念设计
(头脑风暴)

方案创造
(迭代、验证)

成果展示
(价值证明)



传统框架用钢量巨大，如何既稳又省？

8度抗震设防、建筑轮廓、内部空间

青铜尊，结构：巨柱+支撑+内筒

巨柱内部分腔，钢管约束内部混凝土

缩尺振动台、风洞、分叉柱节点试验

用钢量 186kg/m^2 ，北京天际线地标

第一步：发现问题

设计，从问题开始

- **Who** 谁遇到了问题？
- **Where** 问题发生在哪里？
- **What** 具体问题是什么？
- **Why** 为什么产生？
- **How** 如何解决？



设计一个未来校园



如何解决未来校园中能源浪费、空间利用不足和学生交流不足的问题

如何发现问题？

"现实痛点"

观察到的痛点	可转化的设计题目
雨天校门口拥堵	校园智慧通勤/地下接送系统
宿舍空调忽冷忽热	建筑智慧运维/近零能耗设计
快递点排队过长	末端智慧配送/无人配送网络
老旧社区老人出行难	适老化改造/慢行交通优化
地下车库手机没信号	地下空间通信覆盖方案

"前沿技术"

前沿技术	可转化的设计题目
6G太赫兹通信	校园太赫兹实验网覆盖方案
智能超表面（RIS）	低成本室内信号增强系统
固态电池	校园电动巴士换电网络
数字孪生	城市地下管网运维平台
无源物联网	校园资产追踪与能耗监测系统

"政策导向"

国家战略	可转化的设计题目
"双碳"目标	校园碳中和路径/建筑光伏一体化
低空经济	城市低空飞行起降点布局
韧性城市	极端天气交通保障/应急通信网络
新基建	边缘计算节点与城市家具融合
城市更新	老旧片区微更新与功能植入

如何发现问题？

"交叉融合"

交叉领域	可转化的设计题目
通信 + 建筑	通信基站与城市景观融合设计
交通 + 能源	公路光伏一体化/无线充电车道
物流 + 地下空间	城市地下物流管廊系统
AI + 防灾	城市内涝预测与韧性排水系统
能源 + 校园	光储直柔教学楼设计

"场景推演"

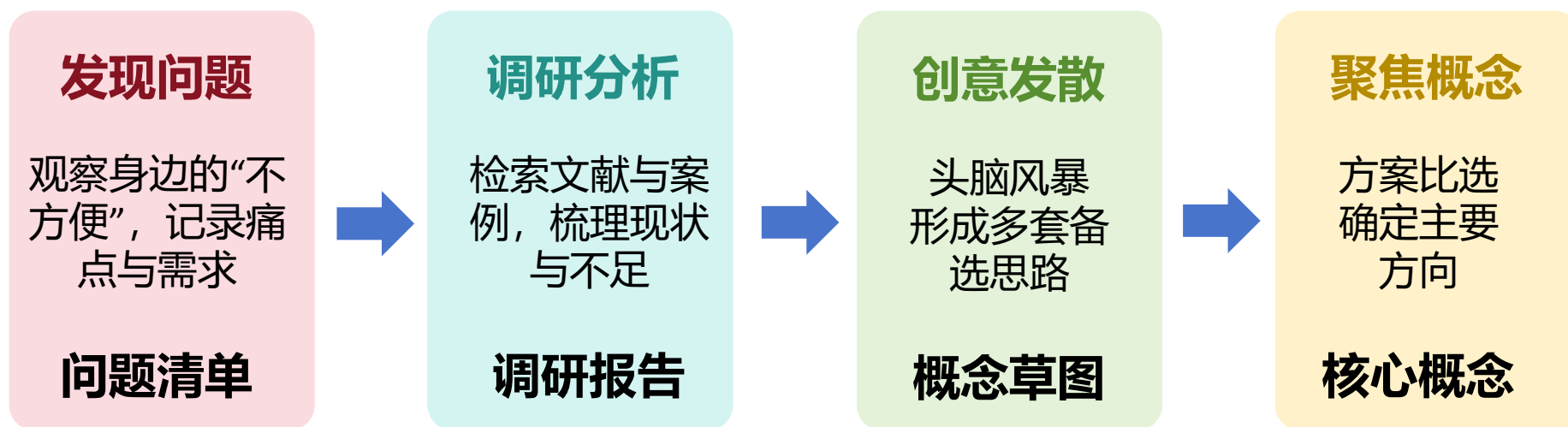
未来愿景	可转化的设计题目
2035年校园实现能源自给	校园风光储氢一体化微网设计
城市实现15分钟生活圈	社区级多模式交通接驳枢纽
任何地点无缝通信	低空通信无人机中继网络
建筑成为能源产消者	近零能耗校园建筑群设计
极端天气不影响出行	韧性交通走廊与应急保障系统

"逆向思维"

现有方案	逆向思考	可转化的设计题目
道路拓宽缓解拥堵	如果不拓宽，用动态定价+智能分流会怎样？	智能拥堵收费与动态车道系统
建设大型数据中心	如果用分布式边缘节点替代会怎样？	城市边缘计算节点布局设计
高架桥跨越铁路	如果用地下物流替代地面货运会怎样？	城市地下货运管廊与交叉节点
增加充电桩数量	如果用无线充电道路替代会怎样？	校园动态无线充电车道设计

第二步：形成设计概念

- 回答“如何看待这个问题”、“为什么必须这样做”。



真实痛点 × 前沿技术 × 可行边界 × 个人兴趣 = 好概念

第三步：方案创造

过程：从发散到聚焦

- **多方案构思**
围绕核心概念，从不同角度，提出2-3套备选方案
可绘制草图，标注功能分区、空间关系
- **方案比选**
内部研讨+教师点评，横向对比，交叉互评
从技术可行性、创新性、模型可表达性三个维度
- **确定主推方案**
锁定最终方向，梳理技术路线
绘制深化草图、考虑制作工艺
- **深化设计**
细化技术细节，搭建成果框架
绘制系统架构图、功能流程图

阶段成果

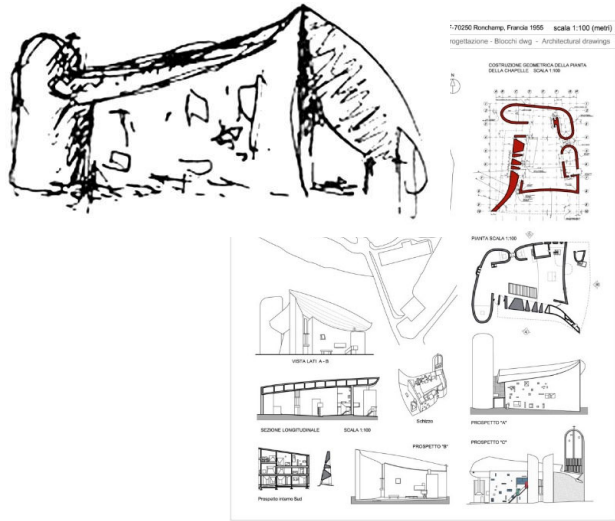
- 系统架构
- 深化草图
- 制作方案
- 答辩ppt框架

方案评价方法

指标	问题
创新性	有没有新想法
可行性	能不能实现
价值性	有没有意义
表达性	能不能展示

第四步：从想法到作品

想法只有被表达才真正成为设计



二维 草图/图纸



三维 模型/样机



数字 动画虚拟展示

什么是好的创新设计？

问题导向

Problem

未来的
“真实”难题

概念统领

Concept

形式、技术和决策都指向同一个核心思想

表达完整

Self-consistent

成果闭环
逻辑自洽
每个环节都有物证

价值独特

Unique

别人没做过
v.s.
别人没想到

避免技术堆砌

城市与校园

智慧 · 绿色 · 人本 · 共生



交通与物流

高效 · 智能 · 协同 · 低碳



电子信息基础设施

泛在 · 融合 · 智能 · 安全



海洋与能源

清洁 · 安全 · 可持续 · 共赢



发现未来需求
提出创新方案
创造工程作品

课程关键节点

- 开题评审 做什么？为什么？
- 中期评审 方案是否成立？
- 最终路演 作品是否有价值？

团队如何分工？



问题调研与
需求分析
“为什么设计”



总体方案与
创意设计
“设计什么”



工程技术与
系统设计
“如何实现”



实体模型与
作品制作
“把想法做出来”



成果表达
与展示
“如何讲清楚”

从“发现问题”到“创造作品”的全过程协作

如何路演？

展示价值和模型
讲故事、打动评委

路演

v.s.

答辩

应对质疑和追问
答问题、说服评委

开头抓人

问题、数据、场景开场
避免平铺直叙

主线清晰

起：痛点（让人共鸣）
承：调研（让人信服）
转：概念（让人意外）
合：方案+价值（让人记住）

5分钟讲一个完整故事

结尾有力

金句=概念的高度浓缩

这是什么？ → 这很有意思！

一些建议

让AI成为你的高效助手，但不要让AI替代你



“我要做什么东西？”



“未来有什么问题值得解决？”



“大而全”



“小而美” “小而强” “小而有价值、有影响”

课程最终目标

**用工程设计的方法，把一个关于未来的想法，
变成一个看得见、讲得清、做得出的作品。**

**未来不是等待发生，
而是由今天的设计者创造。**